Fredag 30 oktober

Repetition inför tentamen

Blandade uppgifter från hela kursen och så går tentamensveckan till

Vecka 44 · Fredag 30 oktober · 09.00–11.00



Del 5 av 5 · Elteknik och ellära

sjöskolan®

Kursplanen i dag

LM-4 Du kan mäta spänning, ström och resistans i likström, växelström och trefas.

LM-3 Du följer reglerna för säkert elarbete ombord när du mäter och bedömer risker.

LM-8 Du förstår vad dina mätvärden betyder och drar rätt slutsats.

Efter lektionen kan du

1. välja rätt samband och redovisa beräkningar tydligt.
2. motivera instrumentval, regelval och felsökningsbeslut.
3. säga hur tentamensveckan går till och vad du behöver repetera.

Startfråga

Vilket område behöver du mest träna: kretsar, AC/trefas, säkerhet eller mätanalys?

Skriv ditt område i chatten.

Så går lektionen till

09.00	Start och startfråga
09.05	Pass 1: Likström, Kirchhoff, växelström och trefas (avsnitt 1–4) och ett exempel
09.30	Övning 3.1–3.5 tillsammans
09.50	Paus
10.00	Pass 2: Säkerhet, mätning och felsökning, redovisning och tentamensveckan (avsnitt 5–8) och ett exempel
10.25	Övningstentan: vi går igenom de uppgifter som flest behöver
10.45	Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu

Storheten avgör formelvalet

Varje samband gäller under vissa villkor.

DC-ström beräknas med I = U/R när kretsen är ohmsk.

Energi kräver effekt och tid. Verkningsgrad kan behövas före energiberäkningen.

AC kräver kontroll av vågform och RMS. Trefas kräver tydliga linjevärden.

Mät- och säkerhetsfall behöver dokumenterade villkor, inte bara ett tal.

Likström och effekt

U = RI P = UI E = Pt

Skriv först vilken storhet som söks.

Använd ett samband som passar kretsens koppling.

Serie: samma ström. **Parallell:** samma spänning.

Enheter och rimlighetskontroll ingår i redovisningen.

Kirchhoff och delare

$\Sigma I = 0 \quad \Sigma \Delta U = 0$

Nodlagen beskriver strömbalans. **Slinglagen** beskriver spänningsbalans.

En ansluten last ändrar en spänningsdelare.

En negativ ström är ett tecken på riktning relativt din pil. Det är inte automatiskt ett räknefel.

Exempel: metodval i en delare

18 V matar 2 kΩ och 2 kΩ i serie. En last på 2 kΩ ansluts över den nedre resistorn.

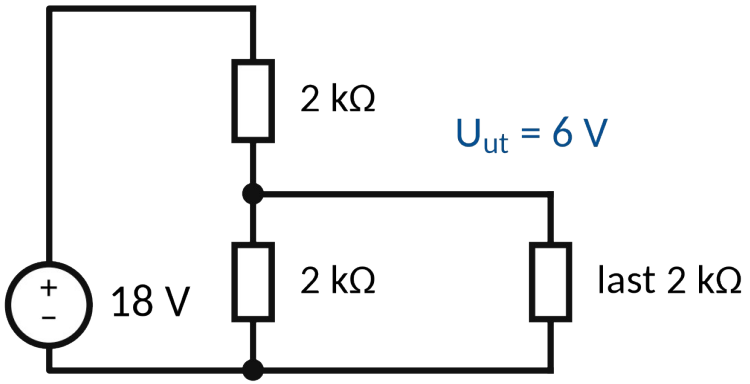
$U_{ut} = U_{in} \cdot R_p/(R_1 + R_p)$

1. $R_p = R_2 \cdot R_{last}/(R_2 + R_{last})$
$= 2 \cdot 2/(2 + 2) = 1$ kΩ.

2. $U_{ut} = 18 \cdot 1/(2 + 1) = 6$ V.

3. $I_{tot} = 18/(2 + 1) = 6$ mA. Varje nedre gren får 3 mA.

Kontroll: 3 + 3 = 6 mA, och fallet över den övre resistorn är 12 V. 12 + 6 = 18 V.



AC och trefas

$$|Z| = \sqrt{(R^2 + X^2)} \qquad P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot PF$$

RMS, toppvärde och medelvärde beskriver olika saker.

Trefasformeln med √3 förutsätter de angivna symmetrivillkoren.

Skriv om spänningen är linje-, fas- eller grenspänning.

Skilj aktiv effekt från skenbar effekt.

Övningar tillsammans

Öppna del 5 och gå till 4 Övningar.

Övning 3.1	Energi och verkningsgrad
Övning 3.2	Strömlagen
Övning 3.3	Spänningsdelare med last

Fyra minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-45/aktuell/Del_3.html

Övningar tillsammans

Öppna del 5 och gå till 4 Övningar.

Övning 3.4	Sinus och period
Övning 3.5	RL och effektfaktor

Fyra minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 3.6–3.10 gör du själv efter lektionen.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-45/aktuell/Del_3.html

Paus

Vi fortsätter 10.00

Säkerhet och regelval

Riskbedömning ska leda till verifierbara åtgärder.

Utgå från arbetsmoment, system och energikällor.

Kontrollera vilket regelverk som gäller i det angivna fallet.

Skydd, kompetens och tydlig ansvarsfördelning hänger ihop.

Ett allmänt standardnamn räcker inte som motivering.

Mätning och felsökning

Observation skiljs från hypotes och slutsats.

Välj mätpunkt och driftläge för att pröva en hypotes.

Bedöm resultatet med instrumentdata och kretsens funktion.

Ett högt spänningsfall kan lokalisera förhöjd resistans.

Skriv vad mätningen visar och vad som återstår.

Exempel: mätning efter åtgärd

Källan håller 12 V. Vid 3 A får lasten 10,5 V före och 11,85 V efter åtgärd (strömmen antas oförändrad).

$R_{slinga} = (U_{källa} - U_{last})/I$

1. Före: $R_{slinga} = (12 - 10{,}5)/3 = 0{,}50\ \Omega$.

2. Efter: $R_{slinga} = (12 - 11{,}85)/3 = 0{,}05\ \Omega$.

3. Samma ström och mätpunkter visar tydligt minskad resistans.

Funktionsdata stödjer förbättringen. Föreskrivna anslutnings- och säkerhetskontroller ska också dokumenteras.

Redovisning inför examination

En bra lösning visar samband, insättning, enhet och tolkning.

Öppna fall kräver motiverade beslut med tydliga antaganden.

Den här delen är repetition. Den ordinarie tentamen är i vecka 45.

De praktiska lärandemålen bedöms i det praktiska provet.

Så går tentamensveckan till

Skriftlig tentamen online och praktiskt prov i simulatorerna.

Måndag 2 november 09.00–11.00, online: frågestund och instruktion till det praktiska provet. Boka tid för den muntliga avstämningen.

Måndag–onsdag: gör de tre stationerna med protokoll och en riskbedömning. Skicka dem senast onsdag 4 november kl. 20.00.

Torsdag eller fredag: muntlig avstämning online i 15 minuter.

Skriftlig tentamen: dag, tid, länk och tillåtna hjälpmedel meddelas av läraren. Räkna med räknare och formelsamlingen.

Övningar tillsammans: övningstentan

1. Öppna sidan Tentamen och gå till Övningstenta. Där finns tolv uppgifter från hela kursen.

2. Skriv i chatten numren på de uppgifter du vill gå igenom.

3. Vi går igenom de uppgifter som flest behöver. Lösningarna finns på sidan under Visa lösning.

nj22az.github.io/sjoskolan/tentamen.html#ovningstenta

Avslutsfråga

Vilket metodval kan du nu förklara bättre än vid lektionens start?

Repetera de uppgifter där metoden var osäker. Kontrollera lärarens besked om tentamensdatum, hjälpmedel och eventuella kompletteringar.

Sammanfattning

1. Storheten och kretsen avgör sambandet. Redovisa samband, insättning, enhet och tolkning.

2. Säkerhet: utgå från arbetsmoment, energikällor och regelverk. Felsökning: skilj observation, hypotes och slutsats.

3. Tentamensveckan: skriftlig tentamen online, tre stationer i simulatorerna och en muntlig avstämning på 15 minuter.

Det här gör du nu

1. Läs del 5: teorin och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 5” längst ned på sidan.

2. Gör övning 3.6–3.10 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.

3. Rätta övningstentan och gör om övningarna i de veckor där du hade fel.

4. Nästa vecka: tentamensveckan. Måndag 2 november 09.00: frågestund och instruktion till det praktiska provet.

Inlämningen och analysen av mätdata senast i dag, fredag 30 oktober.

Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 44, del 5 Repetition inför tentamen

Sjöskolan: Tentamen och övningstenta

Sjöskolan: Praktiskt prov

Kursplanen för Elteknik och ellära (studieplanen YH03151, 18 september 2026)

OpenStax: Kirchhoffs lagar

OpenStax: enkla växelströmskretsar

Schneider Electric: skenbar effekt

SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)